



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA**

Gustavo Coimbra de Souza Teixeira
Julia Folgueral
Maria Eduarda Villéla Silva
Nicole de Barros Silva

Os Dados Não Mentem: A Estatística Por Trás Dos Streams

Linguagem R - ME115
Prof. Tatiana Andrea Benaglia Carvalho

Campinas
2025



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

RESUMO

O presente relatório tem como objetivo analisar dados relacionados às preferências musicais de usuários da plataforma Spotify no ano de 2023. Para a realização do estudo, foi utilizado o software RStudio e a linguagem de programação R, empregando-se técnicas de importação, limpeza, manipulação e visualização de dados.

Os dados analisados foram obtidos a partir do conjunto “Most Streamed Spotify Songs 2023”, disponível na plataforma Kaggle. A análise evidenciou a elevada popularidade de artistas como The Weeknd, Taylor Swift e Ed Sheeran, destacando-se Taylor Swift nas primeiras posições dos rankings (charts). Também foi identificado que os meses de janeiro e maio concentraram os maiores números de lançamentos e de streams. Por fim, observou-se uma relação positiva significativa entre a presença de uma música nas paradas e sua quantidade de reproduções e posição nos charts.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA**

1. Introdução	1
2. Material e Métodos	2
3. Resultados	3
4. Considerações Finais	9
Referências	10



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo analisar alguns aspectos curiosos e de interesse acerca da popularidade musical e de artistas observada no ano de 2023 na plataforma Spotify, um dos serviços de streaming de música mais populares e utilizados do mundo, lançado em 2006 e desenvolvido pela startup Spotify AB, sediada em Estocolmo, na Suécia.

Assim, como os usuários aguardam ansiosamente pela sua retrospectiva anual “Wrapped”, disponibilizada pelo aplicativo e que inclui informações sobre as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos, entre outros dados, e que tem se tornado cada vez mais popular entre milhões de usuários, este relatório propõe algo semelhante, oferecendo um panorama geral sobre algumas estatísticas de uso da plataforma ao longo de 2023.

O objetivo principal é investigar diversos aspectos relacionados à preferência dos usuários da plataforma, bem como padrões e características musicais. Para isso, apresenta-se uma análise descritiva e exploratória, com base em uma amostra de uso do serviço, buscando traduzir os dados de maneira clara, objetiva e visual.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

2. Material e Métodos

O banco de dados utilizado para a análise apresentada neste relatório intitula-se “Most Streamed Spotify Songs 2023” e está disponível na plataforma Kaggle. Esse conjunto de dados é composto por 24 variáveis (colunas) e 952 observações (linhas). Trata-se de uma listagem abrangente das músicas mais reproduzidas no Spotify ao longo do ano de 2023, oferecendo informações sobre atributos musicais, popularidade e presença em diferentes plataformas de streaming.

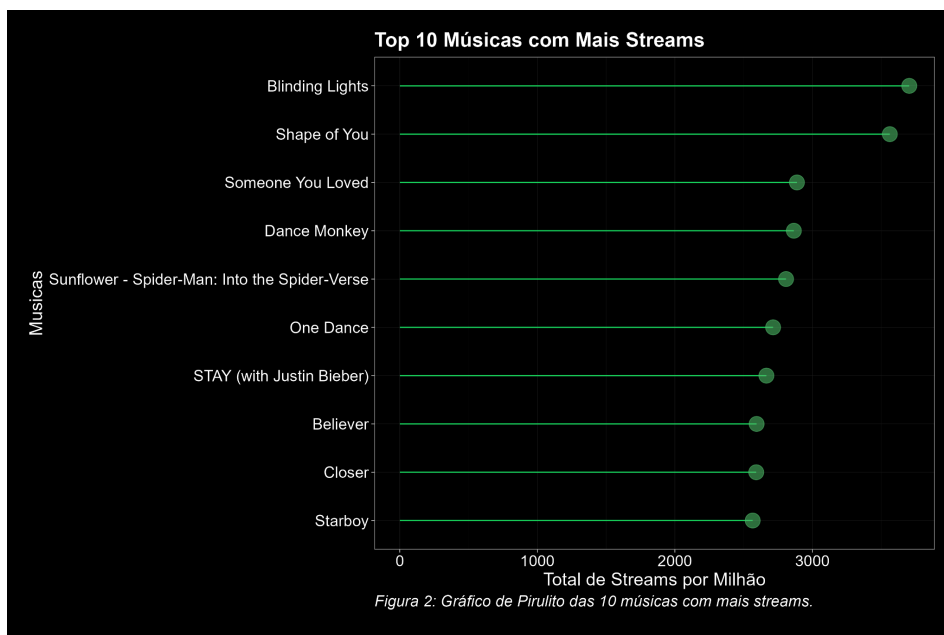
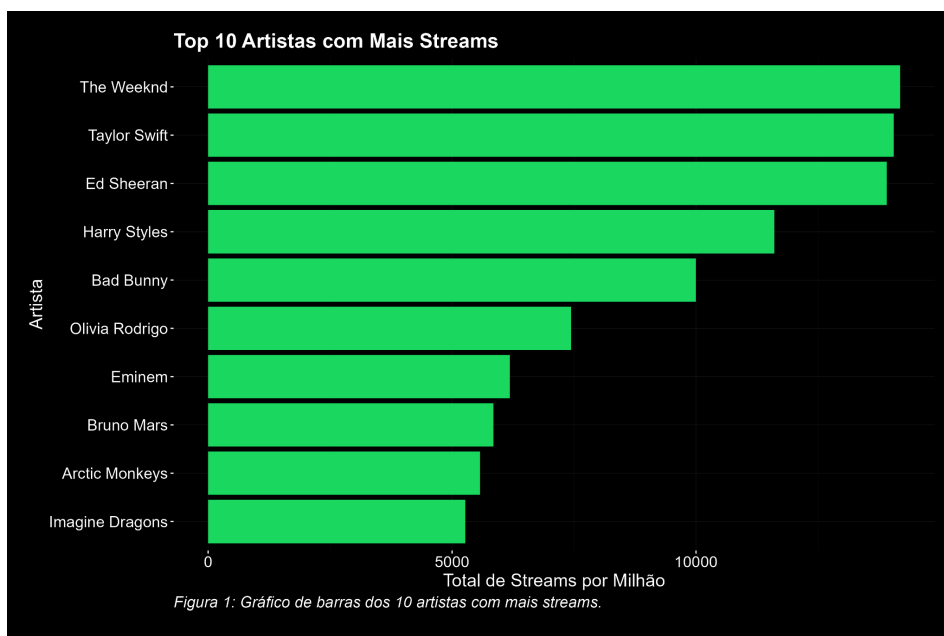
As variáveis disponíveis incluem o nome da faixa, nome do(s) artista(s), número de artistas participantes, data de lançamento, presença em playlists e rankings do Spotify, número total de reproduções (*streams*), além de indicadores como dançabilidade, positividade e presença de elementos ao vivo nas músicas. Algumas variáveis foram excluídas por não apresentarem relevância para os objetivos do estudo, tais como a presença nas plataformas Apple Music, Deezer e Shazam, bem como certos atributos técnicos de áudio, como batidas por minuto (*BPM*), chave da música, modo (maior ou menor), nível de energia percebida, grau de acústica, conteúdo instrumental e presença de palavras faladas.

A análise foi conduzida no ambiente RStudio, utilizando a linguagem de programação R. Foram empregadas técnicas de importação, limpeza, manipulação e visualização de dados, bem como análise exploratória e descritiva. Os pacotes utilizados foram: “ggplot2”, “dplyr”, “tidyr”, “readr”, “vroom”, “patchwork”, “ggwordcloud”, “farver”, “fmsb”, “gridExtra” e “grid”. Entre as funções mais frequentemente aplicadas destacam-se: “filter()”, “mutate()”, “ggplot()” e “summary()”, pertencentes aos pacotes mencionados ou à base do R.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

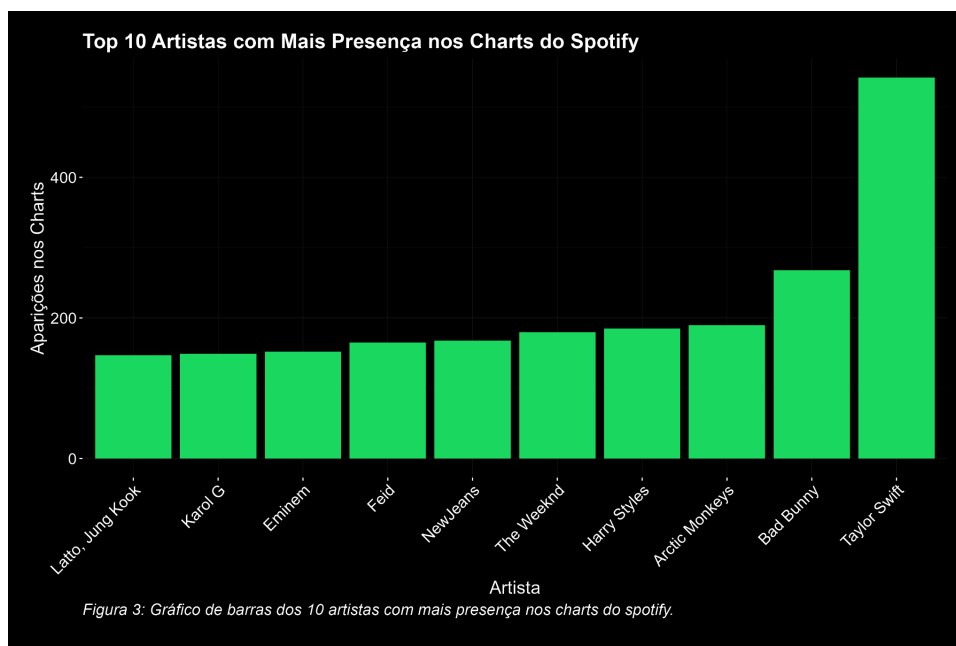
3. Resultados

De acordo com a Figura 1, o artista mais ouvido de 2023 foi The Weeknd, seguido por Taylor Swift e Ed Sheeran, respectivamente. Além disso, ao analisar a Figura 2, pode-se concluir que a música mais ouvida de 2023 foi “Blinding Lights”, do cantor The Weeknd, que foi o artista mais escutado no ano em questão. Em seguida, aparece “Shape of You”, de Ed Sheeran, com números próximos aos do primeiro lugar, enquanto o restante das músicas possuem uma diferença maior na quantidade de streams.

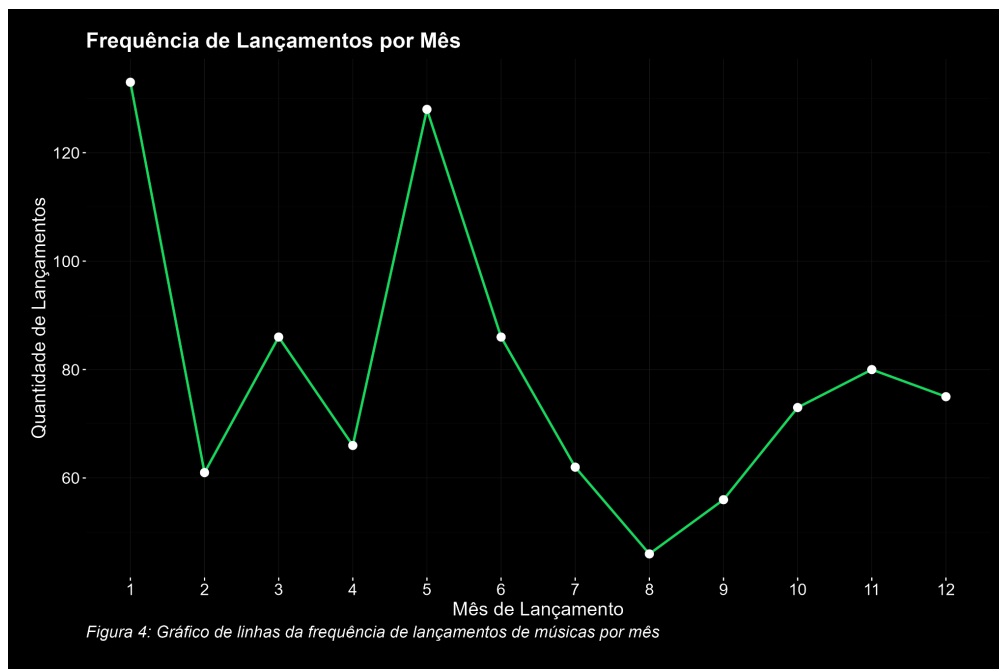


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Ao observar a Figura 3, é notório que a artista com mais presença nos charts do Spotify é Taylor Swift, com números impressionantes e muito distantes dos demais artistas.

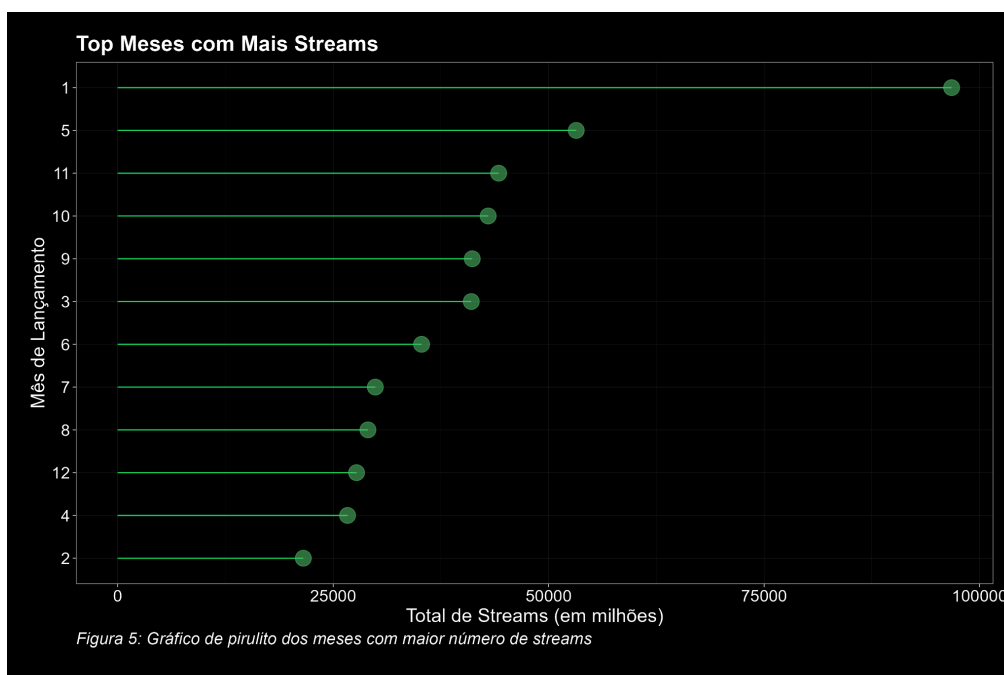


De acordo com a Figura 4, janeiro é o mês com a maior frequência de lançamentos musicais, seguido por maio. Por outro lado, agosto apresenta o menor número de lançamentos. Já na Figura 5, observa-se que janeiro também lidera em número de streams em 2023, com números muito maiores em relação aos demais meses. Maio aparece novamente em segundo lugar. Apesar dessa correspondência, não é possível afirmar uma relação de causa e efeito entre a quantidade de lançamentos e o volume de streams.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

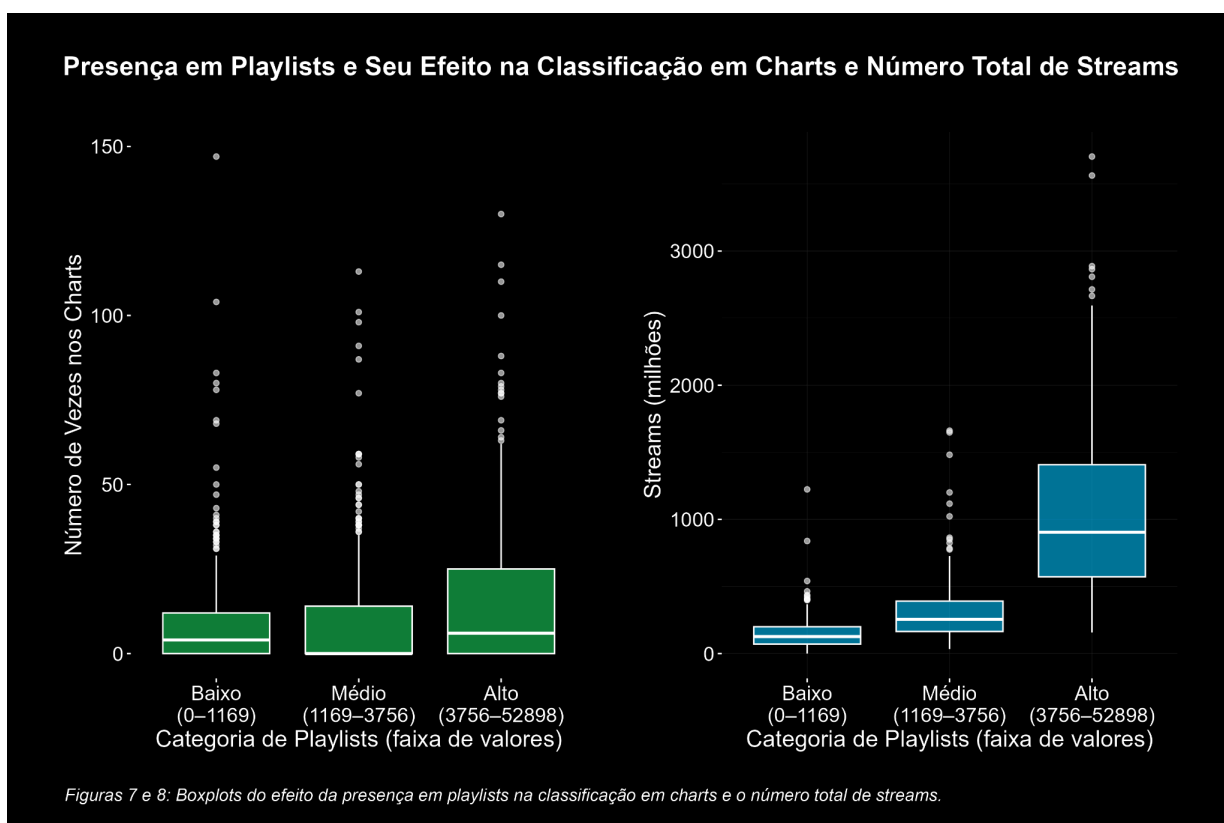


A Figura 6 mostra as 35 músicas com maior taxa de positividade, ou seja, aquelas que mais podem deixar alguém feliz. A taxa citada tem seu pico em 97% de positividade. Algumas faixas presentes são “Cupid”, “JGL”, “Shape of You” e “TQM”. Note que as músicas estão classificadas pela cor, não pelo tamanho da palavra.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

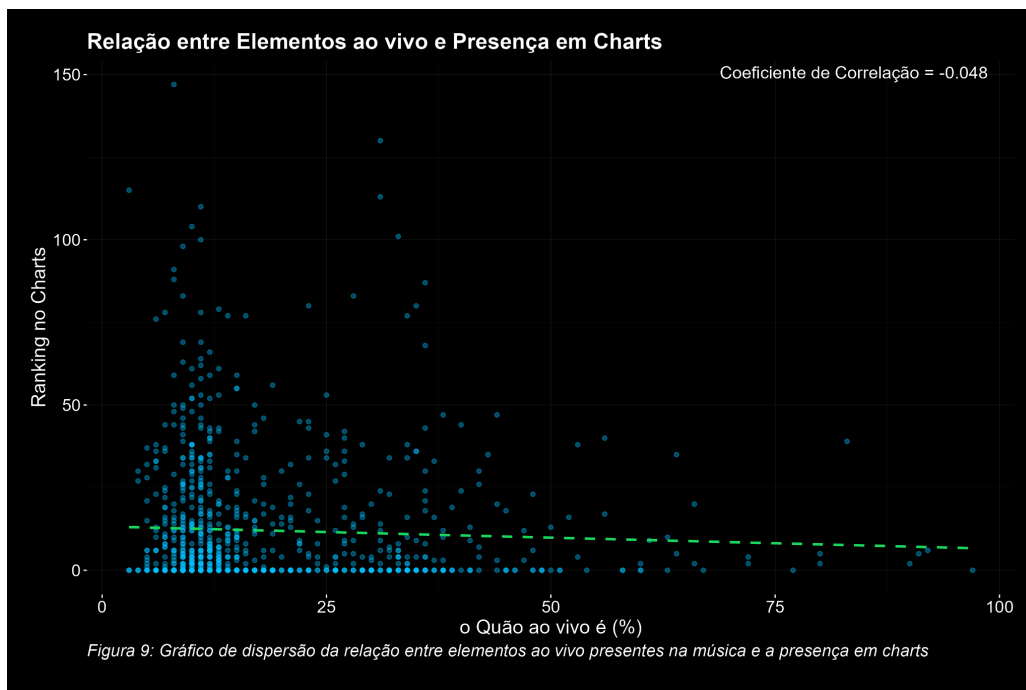
As figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, o quanto uma música estar em playlists afeta na classificação em charts e, também, no total de streams. De modo geral, conclui-se que músicas mais presentes em playlists tendem a aparecer mais nos charts e a acumular mais streams. A mediana e a variabilidade aumentam em ambos os casos, indicando que maior exposição em playlists está associada a um maior sucesso da faixa.



A Figura 9 mostra a relação entre o percentual de elementos ao vivo em uma música e sua posição nos charts. Tal percentual não mostra relação significativa com a presença de uma dada música nos charts, pois a correlação é quase nula. A dispersão dos dados e a linha de tendência quase horizontal indicam que esse fator não tem grande impacto no desempenho.

Na Figura 10, são apresentadas 35 músicas cujo percentual de dançabilidade é alto, isto é, que são caracterizadas como faixas animadas, mais adequadas para ambientes festivos. O nível mais alto de dançabilidade é de 96% e algumas faixas presentes são: “Lost”, “Cairo”, “Numb” e “Typa Girl”. Note que as músicas estão classificadas pela cor, não pelo tamanho da palavra.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

A Tabela 1 mostra as estatísticas sumárias das variáveis “Quantidade de Artistas”, “Quantidade de Playlists”, “Quantidade de Streams” e “Porcentagem de Elementos Ao Vivo”. Observa-se que a média de artistas presentes em uma música é de 1.6 artistas, ou seja, existem poucas músicas que possuem 3 ou mais colaboradores neste banco de dados. Além disso, uma faixa musical pode estar em até 52698 playlists em um ano, um número surpreendente.

Estatística	Quantidade de Artistas	Quantidade de Playlists	Quantidade de Streams	Porcentagem de Elementos Ao Vivo
Mínimo	1.0	31.0	2.8	3.0
1º Quartil	1.0	874.5	141636.2	10.0
Mediana	1.0	2216.5	290530.9	12.0
Média	1.6	5202.6	514137.4	18.2
3º Quartil	2.0	5573.8	673869.0	24.0
Máximo	8.0	52898.0	3703895.1	97.0

Tabela 1: Estatísticas Sumárias



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

4. Considerações Finais

A análise descritiva realizada permitiu destacar informações interessantes sobre o desempenho de músicas e artistas na plataforma de streaming Spotify, no ano de 2023.

Com base nos resultados apresentados, foi possível observar que artistas como The Weeknd, Ed Sheeran e Taylor Swift tiveram grandes números de streams e posições altas nos charts no ano em questão. Além disso, foram levantados nomes de músicas indicadas para deixar alguém feliz (aquelas com alta positividade), como também para colocar em festas (as que possuem dançabilidade elevada).

Ademais, a análise permitiu identificar padrões nos streams em determinados meses do ano, como o fato de que janeiro e maio foram os meses com mais músicas lançadas e, também, ambos apresentaram as maiores quantidades de streams por mês. Com respeito às músicas que possuem elementos ao vivo e suas posições nos charts, concluiu-se que não há uma relação significativa entre elas.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

Referências

- HOLTZ, Y. The R Graph Gallery – Help and inspiration for R charts. Disponível em: <<https://r-graph-gallery.com/>>.
- ELGIRIYEWITHANA, N. Most Streamed Spotify Songs 2023. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/nelgiriyeewithana/top-spotify-songs-2023>>.
- GROLEMUND, G.; WICKHAM, H. 3 Data visualisation | R for Data Science. Disponível em: <<https://r4ds.had.co.nz/data-visualisation.html>>.
- Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, McGowan LD, François R,
- Grolemund G, Hayes A, Henry L, Hester J, Kuhn M, Pedersen TL, Miller
- E, Bache SM, Müller K, Ooms J, Robinson D, Seidel DP, Spinu V, Takahashi K, Vaughan D, Wilke C, Woo K, Yutani H (2019). “Welcome to the tidyverse.” *_Journal of Open Source Software_*, *4*(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686 <<https://doi.org/10.21105/joss.01686>>.
- Hester J, Wickham H, Bryan J (2023). *_vroom: Read and Write Rectangular Text Data Quickly_*. R package version 1.6.5, <<https://CRAN.R-project.org/package=vroom>>.
- Pedersen T (2024). *_patchwork: The Composer of Plots_*. R package version 1.3.0, <<https://CRAN.R-project.org/package=patchwork>>.
- Pedersen T, Nicolae B, François R (2024). *_farver: High Performance Colour Space Manipulation_*. R package version 2.1.2, <<https://CRAN.R-project.org/package=farver>>.
- Nakazawa M (2024). *_fmsb: Functions for Medical Statistics Book with some Demographic Data_*. R package version 0.7.6, <<https://CRAN.R-project.org/package=fmsb>>.
- R Core Team (2024). *_R: A Language and Environment for Statistical Computing_*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>.
- Auguie B (2017). *_gridExtra: Miscellaneous Functions for "Grid" Graphics_*. R package version 2.3, <<https://CRAN.R-project.org/package=gridExtra>>.